CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Les valeurs de sin($\sqrt{n}$) sont denses

Énoncé

On considère $A = \{\sin\sqrt{n},\ n \in \mathbb{N}\}$.

1. Montrer que pour tous réels a, b : $|\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|$.
2. Montrer que A est dense dans $[-1, 1]$.
3. En déduire que la suite $(\sin\sqrt{n})$ n'a pas de limite.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \to 0$ et $\sqrt{n} \to +\infty$.

Ce qu'on te demande. Approcher tout $c \in [-1, 1]$ par un $\sin\sqrt{p}$.

Corrigé

Sinus est 1-lipschitzienne

Inégalité des accroissements finis : si f est dérivable sur un intervalle avec $|f'| \leqslant M$, alors $|f(a) - f(b)| \leqslant M|a - b|$.

Ici $f = \sin$, dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $|\sin'(t)| = |\cos t| \leqslant 1$. Donc $M = 1$:

$$|\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|.$$

Lecture : sin ne « déforme » pas les écarts ; deux angles proches ont des sinus proches.

Choisir la cible

Idée : on fabrique un réel x tel que $\sin x = c$ exactement, puis on l'approche par une racine $\sqrt{p}$; grâce à Q1, $\sin\sqrt{p}$ sera proche de c.

Soit $c \in [-1, 1]$ et $\varepsilon > 0$. Les racines se resserrent : $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ (on multiplie et divise par la quantité conjuguée), qui tend vers 0. Il existe donc N tel que $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \varepsilon$ pour $n \geqslant N$.

Ensuite, sin est 2π-périodique : $x = \arcsin c + 2k\pi$ vérifie $\sin x = \sin(\arcsin c) = c$ pour tout entier k. On prend k assez grand pour que $x \geqslant \sqrt{N}$.

Encadrer x entre deux racines

On encadre x entre deux racines d'entiers consécutifs. Soit $p = \lfloor x^2 \rfloor$: $p \leqslant x^2 < p+1$, et en prenant la racine (croissante, $x \geqslant 0$) : $\sqrt{p} \leqslant x < \sqrt{p+1}$.

De plus $x^2 \geqslant N$ avec N entier, donc $p = \lfloor x^2 \rfloor \geqslant N$, et l'étape précédente s'applique à p :

$$0 \leqslant x - \sqrt{p} < \sqrt{p+1} - \sqrt{p} < \varepsilon.$$

Conclure

$$|\sin\sqrt{p} - c| = |\sin\sqrt{p} - \sin x| \leqslant |\sqrt{p} - x| < \varepsilon.$$

$$A = \{\sin\sqrt{n},\ n \in \mathbb{N}\} \text{ est dense dans } [-1,1].$$

Remarque : on a même trouvé $p \geqslant N$ avec N arbitraire, donc des termes d'indice aussi grand qu'on veut.

Pas de limite

Raisonnons par l'absurde : supposons que $\sin\sqrt{n} \to \ell$. Avec la tolérance $\frac{1}{2}$, il existe N tel que $|\sin\sqrt{n} - \ell| < \frac{1}{2}$ pour tout $n \geqslant N$.

D'après la remarque de l'étape précédente, on trouve des indices $p, q \geqslant N$ aussi grands qu'on veut avec $\sin\sqrt{p} > \frac{3}{4}$ (cible $c = 1$) et $\sin\sqrt{q} < -\frac{3}{4}$ (cible $c = -1$). Alors, avec l'inégalité triangulaire :

$$\frac{3}{2} < \sin\sqrt{p} - \sin\sqrt{q} \leqslant |\sin\sqrt{p} - \ell| + |\ell - \sin\sqrt{q}| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

contradiction ($\frac{3}{2} < 1$ est faux). La suite $(\sin\sqrt{n})$ n'a pas de limite.

Le piège

Prendre $x = \arcsin c$ directement : il est petit, et les racines $\sqrt{n}$ ne sont pas serrées près de 0 ($\sqrt{1} - \sqrt{0} = 1$).

La méthode

Pour approcher c par $f(u_n)$: choisir x avec $f(x) = c$ là où les u_n sont serrés, puis utiliser que f est lipschitzienne.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des accroissements finis.**

$$f \in \mathcal{C}^0([a,b]) \cap \mathcal{D}(]a,b[) \implies \exists c \in]a,b[,\ f(b) - f(a) = f'(c)(b-a).$$

- **Sinus et cosinus sont 1-lipschitziennes.**

$$|\sin'| = |\cos| \leqslant 1, \qquad |\cos'| = |\sin| \leqslant 1.$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad |\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|, \qquad |\cos a - \cos b| \leqslant |a - b|.$$

- **Quantité conjuguée.**

$$a, b \geqslant 0,\ (a, b) \neq (0, 0)\ : \qquad \sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}.$$

- **Caractériser une partie entière.**

$$\lfloor y \rfloor = m \iff m \in \mathbb{Z}\ \wedge\ m \leqslant y < m + 1.$$

$$N \in \mathbb{Z},\ N \leqslant y \implies N \leqslant \lfloor y \rfloor.$$

  - $3 \leqslant \pi < 4 \Rightarrow \lfloor \pi \rfloor = 3$;
  - $\lfloor -0{,}5 \rfloor = -1$.

- **Partie dense.**

$$\begin{aligned} A \text{ dense dans } I &\iff \forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ |x - a| \leqslant \varepsilon \\ &\iff \forall x \in I,\ \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x. \end{aligned}$$

$\mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$; $\mathbb{Z}$ non : $\forall k \in \mathbb{Z}$, $|k - \frac{1}{2}| \geqslant \frac{1}{2}$.

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$